

FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM 5

STATEMENT PERULANGAN (LOOPING)

HALAMAN COVER

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN DASAR

PRAKTIKUM 5

STATEMENT PERULANGAN (LOOPING)

Disusun oleh:

Nama :

NRP :

Kelas :

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK KOMPUTER

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

PENDAHULUAN

5.1 Tujuan Praktikum

Tuliskan tujuan praktikum berdasarkan modul, misalnya:

1. Menjelaskan konsep perulangan dan alasan penggunaannya dalam program.
2. Membedakan karakteristik `for`, `while`, dan `do-while`.
3. Menggunakan `for` untuk perulangan dengan pola penghitung yang jelas.
4. Menggunakan `while` untuk kondisi yang diperiksa sebelum perulangan.
5. Menggunakan `do-while` untuk proses yang minimal dijalankan satu kali.
6. Menerapkan `nested loop`, `break`, dan `continue`.
7. Menguji program dengan beberapa data masukan dan menjelaskan hasilnya.

5.2 Dasar Teori

Jelaskan secara singkat:

- Pengertian looping.
- Fungsi looping dalam pemrograman.
- `for`
- `while`

- do-while
- nested loop
- break
- continue

Catatan: Jangan menyalin seluruh teori dari modul. Cukup 1–2 halaman dan gunakan bahasa sendiri.

5.5 PERCOBAAN TERBIMBING

Buat format yang sama untuk setiap percobaan...

Percobaan 1 – Perulangan **for**

A. Tujuan

Jelaskan tujuan percobaan.

B. Source Code

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i;

    for (i = 1; i <= 5; i++) {
        printf("%d ", i);
    }

    return 0;
}
```

C. Algoritma

Tuliskan langkah algoritma dalam bentuk nomor:

1. Mulai.
2. Inisialisasi variabel `i = 1`.
3. Periksa kondisi `i <= 5`.
4. Jika benar, tampilkan nilai `i`.
5. Tambahkan `i` sebesar 1.
6. Kembali ke pemeriksaan kondisi.
7. Jika kondisi salah, program selesai.

D. Hasil Percobaan

Screenshot source code:

(tempel screenshot)

Screenshot hasil program:

(tempel screenshot)

E. Analisis

Jelaskan:

- Apa fungsi `i = 1`?
 - Apa fungsi `i <= 5`?
 - Apa fungsi `i++`?
 - Berapa kali perulangan dilakukan?
 - Apa yang terjadi jika `i++` dihilangkan?
-

5.6 LATIHAN TERBIMBING

Buat format yang sama untuk setiap latihan.

1. Latihan **for** – Menjumlahkan Bilangan 1 sampai `n`

A. Permasalahan

Jelaskan permasalahan yang harus diselesaikan.

B. Algoritma

1. Input nilai `n`.
2. Inisialisasi `jumlah = 0`.
3. Lakukan perulangan dari 1 sampai `n`.
4. Tambahkan setiap nilai ke `jumlah`.
5. Tampilkan hasil.

C. Source Code

(tempel program)

D. Pengujian

No Input `n` Output Keterangan

1	5	15	Benar
2	10	55	Benar
3	...	...	...

E. Screenshot

- Source code
- Hasil eksekusi

F. Analisis

Jelaskan cara kerja program dan hasil pengujian.

2. Latihan `while` – Validasi Nilai

Gunakan struktur:

- A. Permasalahan**
- B. Algoritma**
- C. Source Code**
- D. Pengujian**
- E. Screenshot**
- F. Analisis**

Latihan ini menggunakan validasi nilai 0–100 sebagaimana pada modul.

3. Latihan `do-while` – Menu Sederhana

Gunakan struktur:

- A. Permasalahan**
- B. Algoritma**
- C. Source Code**
- D. Pengujian**
- E. Screenshot**
- F. Analisis**

Perhatikan bahwa menu harus terus ditampilkan sampai pengguna memilih 0.

4. Latihan `Nested Loop` – Pola Segitiga

Gunakan struktur:

- A. Permasalahan**
- B. Algoritma**
- C. Source Code**

D. Pengujian
E. Screenshot
F. Analisis

Jelaskan secara khusus:

- fungsi loop luar (*i*);
 - fungsi loop dalam (*j*);
 - hubungan antara baris dan kolom.
-

5.7 TUGAS PRAKTIKUM

Modul memberikan **10 tugas praktikum**, dan setiap program harus disertai **source code**, **contoh input-output**, serta **penjelasan algoritma**.

Tugas 1 – Matriks Identitas

Soal:

Buat program untuk mencetak matriks identitas berukuran $n \times n$.

Algoritma:

(tuliskan algoritma)

Source Code:

(tempel kode)

Input:

(contoh)

Output:

(contoh)

Analisis:

(jelaskan)

Tugas 2 – Tabel Perkalian 1–10

Soal:

Buat program menggunakan `nested loop` untuk menampilkan tabel perkalian 1 sampai 10.

Algoritma:

...

Source Code:

...

Input:

...

Output:

...

Analisis:

...

Tugas 3 – Membalikkan Digit

Contoh:

Input : 1234
Output : 4321

Algoritma:

...

Source Code:

...

Pengujian:

Input Output

1234 4321
5678 8765

... ...

Analisis:

...

Tugas 4 – Konversi Suhu

Buat tabel konversi:

- Celsius → Fahrenheit
- Celsius → Reamur
- Celsius → Kelvin

Source Code:

...

Pengujian:

...

Analisis:

...

Tugas 5 – Jumlah dan Rata-rata n Nilai

Source Code:

...

Pengujian:

No	Jumlah Data	Data	Jumlah	Rata-rata
1	3	70, 80, 90	240	80
2	...	...	...	...

Analisis:

...

Tugas 6 – Jumlah Digit Bilangan

Contoh:

Input : 3255
Output : 15

Tugas 7 – Tabel Faktorial

Tampilkan **10 faktorial pertama** dengan format yang rapi.

n	n!	Hasil
1	1!	1
2	2!	2
3	3!	6
...	...	...
10	10!	...

Tugas 8 – Minimum, Maksimum, dan Rata-rata

Input n data nilai siswa kemudian tampilkan:

- nilai minimum;
- nilai maksimum;

- rata-rata.
-

Tugas 9 – break

Buat program pencarian nilai target menggunakan `break`.

Pengujian minimal 2 kondisi:

1. Target ditemukan.
 2. Target tidak ditemukan.
-

Tugas 10 – continue

Buat program menggunakan `continue` untuk melewati data yang memenuhi kondisi tertentu.

Jelaskan **mengapa data tersebut dilewati**.

5.8 TANTANGAN PENGEMBANGAN

Kerjakan minimal sesuai instruksi.

1. Triangular

Hitung jumlah triangular dari 1 sampai `n` menggunakan `for`.

2. Menu Berulang

Buat menu menggunakan `do-while` dan berhenti ketika pengguna memilih 0.

3. Input Nilai

Program meminta nilai berulang kali sampai pengguna memasukkan -1.

Nilai -1 **tidak dihitung** dalam rata-rata.

4. Pola dengan Nested Loop

Buat:

1. segitiga kiri;
2. segitiga terbalik;
3. persegi.

5.9 ANALISIS DAN REFLEKSI

Jawab pertanyaan berikut dengan **bahasa sendiri**.

- 1 Apa perbedaan utama posisi pemeriksaan kondisi pada `for`, `while`, dan `do-while`?
- 2 Mengapa `while` dan `for` dapat tidak menjalankan badan loop sama sekali?
- 3 Berikan contoh kasus nyata yang lebih sesuai menggunakan `do-while` daripada `while`.
- 4 Apa risiko perulangan tak hingga dan bagaimana cara mencegahnya?
- 5 Jelaskan perbedaan fungsi `break` dan `continue`.
- 6 Pada `nested loop`, variabel mana yang mengendalikan baris dan mana yang mengendalikan kolom?

KESIMPULAN

Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil praktikum.

Minimal membahas:

1. pemahaman konsep looping;
2. perbedaan `for`, `while`, dan `do-while`;
3. penggunaan `nested loop`;
4. penggunaan `break` dan `continue`;
5. hasil pengujian program.

Minimal 1–2 paragraf.

FORMAT UNTUK SETIAP PROGRAM

Supaya laporan seragam dan mudah diperiksa, setiap program sebaiknya wajib menggunakan urutan:

1. Soal → 2. Tujuan → 3. Algoritma → 4. Source Code → 5. Input → 6. Output → 7. Screenshot → 8. Analisis

sesuai dengan kriteria modul yaitu **pemahaman konsep, ketepatan algoritma/logika, kebenaran kode, pengujian dan analisis hasil, serta kerapian laporan.**

Checklist sebelum dikumpulkan

- Semua program dapat dikompilasi.
- Tidak ada infinite loop yang tidak disengaja.
- Setiap program diuji dengan lebih dari satu kasus.
- Output sesuai spesifikasi.
- Source code rapi.
- Ada screenshot hasil eksekusi.
- Ada algoritma.
- Ada analisis hasil.
- Mahasiswa memahami kode yang dibuat.